RECTO – CONDITIONNEMENT, TEMPS D'ARRÊT, MARTINGALES, BROWNIEN

★=essentiel △=piège ▶=méthode $s\le t$, $\Delta W_i = W_{t_i} - W_{t_{i-1}}$

0. Outils d'analyse et de probabilité

- **Inégalités** : Markov $\mathbb{P}(|X|\ge a)\le \frac{\mathbb{E}|X|}{a}$; Tchebychev $\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}X|\ge a)\le \frac{\mathrm{Var}\,X}{a^2}$; Cauchy–Schwarz $\mathbb{E}|XY|\le \|X\|_2\|Y\|_2$ ($\Rightarrow L^2\subset L^1$) ; Minkowski $\|X+Y\|_2\le\|X\|_2+\|Y\|_2$, $\|\int X_t\mathrm{d}t\|_2\le\int\|X_t\|_2\mathrm{d}t$; $(a+b)^2\le 2a^2+2b^2$; **Gronwall** $u(t)\le\alpha+\beta\int_0^t u\Rightarrow u(t)\le\alpha e^{\beta t}$ ($\alpha=0\Rightarrow u\equiv 0$).
- **Limites** : CV monotone ($0\le X_n\uparrow$) ; **CV dominée** ($|X_n|\le Y\in L^1$, $X_n\to X$ p.s. ou en proba) ; **Fatou** $X_n\ge 0$: $\mathbb{E}\liminf X_n\le\liminf\mathbb{E}X_n$; **Borel–Cantelli** $\sum\mathbb{P}(A_n)<\infty\Rightarrow\mathbb{P}(A_n\text{ i.s.})=0$; Fubini ; transfert $\mathbb{E}g(X)=\int g\mathrm{d}\mathbb{P}_X$.
- **Modes** : p.s. $\Rightarrow$ proba ; m.q. (L^2) $\Rightarrow$ proba $\Rightarrow$ loi ; proba $\Rightarrow$ p.s. le long d'une sous-suite (typewriter : m.q. sans p.s.) ; m.q. $\Rightarrow$ CV de $\mathbb{E}X_n$, $\mathbb{E}X_n^2$; $L^2(\Omega)$ **complet** (Cauchy $\Rightarrow$ CV) ; **UI** + proba $\Rightarrow L^1$; UI si dominée ou $\sup_n\mathbb{E}|X_n|^p<\infty$ ($p>1$).

1. Tribus, mesurabilité

- **Tribu** : $\Omega\in\mathcal{F}$, stable par A^c et $\bigcup$ dénombrable = information disponible. $\{\emptyset,\Omega\}$: rien ; $\mathcal{P}(\Omega)$: tout. $\sigma(X)=\{X^{-1}(B)\}$ = plus petite tribu rendant X mesurable ; X $\mathcal{F}$-mes. $\Leftrightarrow\sigma(X)\subset\mathcal{F}$.
- **★Cas fini** : tribu $=\sigma$(partition), atomes A_i ; n atomes $\Rightarrow 2^n$ événements ; X $\sigma(P)$**-mes.** $\Leftrightarrow X$ **constante sur chaque atome** ; $\sigma(X)$: regrouper les ω de même valeur. $\mathcal{F}\subset\mathcal{G}\Leftrightarrow$ chaque atome de $\mathcal{G}$ est dans un atome de $\mathcal{F}$ ($\mathcal{G}$ plus fine). Dé, $X=(0,0,5,5,10,10)$: $\sigma(X)$ a $2^3=8$ éléments, $\{1\}\notin\sigma(X)$. Tribu pair/impair : $\mathbf{1}_{\text{pair}}$ mesurable, $\mathbf{1}_{\le 3}$ et ω^2 non.
- **★Doob–Dynkin (TD1)** Z $\sigma(\eta)$-mes. $\Leftrightarrow Z=f(\eta)$, f mesurable ; d'où $\mathbb{E}[\xi\,|\,\eta]=f(\eta)$. *Preuve* : $m=$ loi de η, $n(C)=\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\eta\in C\}}\xi]$ σ-add. (CV dominée), $\ll m$; RN sur $(Y,\mathcal{Y})$: $n(C)=\int_C f\,\mathrm{d}m=\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\eta\in C\}}f(\eta)]$ (transfert) ; or $\sigma(\eta)=\{\{\eta\in C\}:C\in\mathcal{Y}\}$.

2. Espérance conditionnelle

- **★Déf.** $\xi\in L^1$, $\mathcal{A}\subset\mathcal{F}$: $\varphi=\mathbb{E}[\xi\,|\,\mathcal{A}]$ ssi (1) φ $\mathcal{A}$-mes. ; (2) $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A\xi]=\mathbb{E}[\mathbf{1}_A\varphi]$ $\forall A\in\mathcal{A}$ ($\Rightarrow\mathbb{E}[Z\xi]=\mathbb{E}[Z\varphi]$, Z $\mathcal{A}$-mes. bornée). v.a. définie p.s. ; $\mathbb{E}[X\,|\,A]=\mathbb{E}[X\mathbf{1}_A]/\mathbb{P}(A)$ (événement) est un *nombre*.
- **Fini** : $\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{A}]=\sum_i\mathbf{1}_{A_i}\frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{A_i}]}{\mathbb{P}(A_i)}$ = moyenne locale sur chaque atome. Ex. $\Omega=\{\omega_{1..4}\}$, $\mathbb{P}=(1,2,3,2)/8$, $X_3=(\frac12,\frac12,1,2)$, $\mathcal{F}_1=\sigma(\{\omega_1,\omega_2\},\{\omega_3,\omega_4\})$: $\mathbb{E}[X_3\,|\,\mathcal{F}_1]=\frac12\mathbf{1}_{\{\omega_1,\omega_2\}}+\frac75\mathbf{1}_{\{\omega_3,\omega_4\}}$; tour : $\frac12\cdot\frac38+\frac75\cdot\frac58=\frac{17}{16}=\mathbb{E}X_3$ ✓.
- **★L^2 : projection orthogonale** sur $L^2(\mathcal{A})$ ($\xi-\varphi\perp L^2(\mathcal{A})$). $\mathbb{E}[(Y-g(X))^2]=\mathbb{E}[(Y-\mathbb{E}[Y|X])^2]+\mathbb{E}[(\mathbb{E}[Y|X]-g(X))^2]$; $\mathrm{Var}\,Y=\mathbb{E}[\mathrm{Var}(Y|X)]+\mathrm{Var}(\mathbb{E}[Y|X])$.
- **Unicité** $A=\{\varphi_1>\varphi_2\}\in\mathcal{A}$; (2) : $\int_A(\varphi_1-\varphi_2)\mathrm{d}\mathbb{P}=0$ avec intégrande >0 sur $A\Rightarrow\mathbb{P}(A)=0$; symétrie.
- **Radon–Nikodym** m σ-finie, n signée σ-additive, $m(A)=0\Rightarrow n(A)=0$ ($n\ll m$) $\Rightarrow\exists f$ χ-mes., $n(A)=\int_A f\,\mathrm{d}m$.
- **★Existence** $n(A)=\mathbb{E}[\mathbf{1}_A\xi]$: σ-add. ($|\sum_{i\le n}\mathbf{1}_{A_i}\xi|\le|\xi|$, CV dominée), $\ll\mathbb{P}$; RN sur $(\Omega,\mathcal{A})$ (pas $\mathcal{F}$: la densité serait ξ) $\Rightarrow\varphi$ $\mathcal{A}$-mes. vérifiant (2).
- **★Règles** ($\mathcal{B}\subset\mathcal{A}$, p.s.) : linéarité ; monotonie ; **tour** $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]]=\mathbb{E}X$; **connu reste** X $\mathcal{B}$-mes. $\Rightarrow\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]=X$; **connu sort** Z $\mathcal{B}$-mes., $XZ\in L^1$: $\mathbb{E}[ZX|\mathcal{B}]=Z\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]$; **petite tribu gagne** $\mathcal{B}_1\subset\mathcal{B}_2$: $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{B}_1]|\mathcal{B}_2]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{B}_2]|\mathcal{B}_1]=\mathbb{E}[X|\mathcal{B}_1]$; **indép.** $\sigma(X)\perp\mathcal{B}\Rightarrow\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]=\mathbb{E}X$ (réciproque fausse : $X\sim\mathcal{N}(0,1)$, $\mathbb{E}[X\,|\,|X|]=0$). *Preuve type* : vérifier (1)+(2), ex. $Z=\mathbf{1}_C$: $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A\mathbf{1}_C X]=\mathbb{E}[\mathbf{1}_{A\cap C}\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]]$, puis linéarité + CV monotone.
- **★Jensen cond.** f convexe : $\mathbb{E}[f(X)|\mathcal{B}]\ge f(\mathbb{E}[X|\mathcal{B}])$ (droite d'appui en $y_0=\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]$: $f(X)\ge f(y_0)+m(y_0)(X-y_0)$, $m=f'_d$). **Contraction (TD2)** $\|\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\|_2\le\|X\|_2$ (Jensen x^2 + tour ; Pythagore) $\Rightarrow\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]$ continue dans L^2 (sert ch. 6).

▶ **T1 connu+indép.** $B_t=B_s+(B_t-B_s)$: $\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s]=B_s$, $\mathbb{E}[e^{aB_t}|\mathcal{F}_s]=e^{aB_s+a^2(t-s)/2}$, $\mathbb{E}[B_t^2|\mathcal{F}_s]=B_s^2+t-s$. **T2 tour** : $\mathbb{E}[X|B_s]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{F}_s]|B_s]$. **T3 gaussien** : (X,Y) gaussien, $X-cY$ décorrélé ($c=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}\,Y}$) $\Rightarrow$ indép. de Y : $\mathbb{E}[X|Y]=\mathbb{E}X+\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}\,Y}(Y-\mathbb{E}Y)$; vect. : $\mathrm{Cov}(X,Y)\mathrm{Cov}(Y)^{-1}(Y-\mathbb{E}Y)$; $\mathrm{Var}(X|Y)=\mathrm{Var}\,X-\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)^2}{\mathrm{Var}\,Y}$ (constante) ; loi cond. $\mathcal{N}(\mathbb{E}[X|Y],\mathrm{Var}(X|Y))$. **T4 Fubini cond.** $\mathbb{E}[\int_0^t X_u\mathrm{d}u|\mathcal{F}_s]=\int_0^t\mathbb{E}[X_u|\mathcal{F}_s]\mathrm{d}u$. **T5 geler** : Z $\mathcal{B}$-mes., $X\perp\mathcal{B}$: $\mathbb{E}[g(X,Z)|\mathcal{B}]=h(Z)$, $h(z)=\mathbb{E}[g(X,z)]$.

- Ex. : $X\perp Y$: $\mathbb{E}[XY|Y]=Y\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}[(X+Y)^2|Y]=\mathbb{E}X^2+2Y\mathbb{E}X+Y^2$; $\mathbb{E}[X_4|\mathcal{F}_1]=\mathbf{1}_{\{\omega_1,\omega_2\}}+\frac75\mathbf{1}_{\{\omega_3,\omega_4\}}$ ($X_4=(1,1,1,2)$) ; $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A|\mathcal{B}]=\mathbb{P}(A|\mathcal{B})$.

△ Ne sortir que du $\mathcal{B}$-mesurable : $\mathbb{E}[B_sB_t|\mathcal{F}_s]=B_s\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s]=B_s^2$ ✓, $\mathbb{E}[B_tB_s|\mathcal{F}_s]=B_t\mathbb{E}[B_s|\mathcal{F}_s]$ faux. Indép. de $\sigma(X)$ avec *toute* la tribu.

3. Filtrations, temps d'arrêt

- **Filtration** $\mathcal{F}_s\subset\mathcal{F}_t$; **adapté** : X_t $\mathcal{F}_t$-mes. ; naturelle $\mathcal{F}_t^X=\sigma(X_s,s\le t)$; $\mathcal{F}_{t^+}=\bigcap_{s>t}\mathcal{F}_s$; $\mathcal{F}_\infty=\sigma(\bigcup\mathcal{F}_t)$. **Conditions habituelles** : continue à droite ($\mathcal{F}_{t^+}=\mathcal{F}_t$) + complète ($\mathcal{F}_0\ni$ négligeables : $Y=X$ p.s. reste adapté).
- Ex. $X_0=1$, $X_1=(\frac12,\frac12,2,2)$, $X_2=(1,1,1,2)$, $X_3=(\frac12,\frac12,1,2)$: $\mathcal{F}_0$ triviale, $\mathcal{F}_1=\sigma(\{\omega_1,\omega_2\},\{\omega_3,\omega_4\})$, $\mathcal{F}_2=\mathcal{F}_3=\sigma(\{\omega_1,\omega_2\},\{\omega_3\},\{\omega_4\})$ (arbre).
- **★Temps d'arrêt** $\tau\in[0,\infty]$: $\{\tau\le t\}\in\mathcal{F}_t$ $\forall t$ (décider sans voir le futur). **Discret** $\Leftrightarrow\{\tau=t\}\in\mathcal{F}_t$ $\forall t$. Filtration càd : $\Leftrightarrow\{\tau<t\}\in\mathcal{F}_t$. Ex. : « vendre dès $X\ge 1$ » : $\{\tau=1\}=\{\omega_3,\omega_4\}\in\mathcal{F}_1$, $\{\tau=2\}=\{\omega_1,\omega_2\}\in\mathcal{F}_2$: TA ; « acheter si profit plus tard » : $\{\tilde\tau=0\}=\{\omega_3,\omega_4\}\notin\mathcal{F}_0$: pas TA. $\tau=\mathbf{1}_{\{\xi_1\ge 0\}}$: $\{\tau=0\}=\{\xi_1<0\}\notin\mathcal{F}_0$.
- **Opérations TA** : $\tau\wedge\sigma$ ($\{\tau\le t\}\cup\{\sigma\le t\}$), $\tau\vee\sigma$ ($\cap$), $\tau+\sigma$, $\tau\wedge t$, $h(\tau)$, h **croissante càd,** $h(t)\ge t$ ($\{h(\tau)\le t\}=\{\tau\le\tilde t\}$ ou $\{\tau<\tilde t\}$, $\tilde t=\sup\{s\le t:h(s)\le t\}\le t$) : 2τ, $\tau+1$, $\tau_h=kh$ **si** $(k-1)h<\tau\le kh$ ($\ge\tau$, $\downarrow\tau$, dénombrable). Pas TA : $\tau/2$, $\tau-1$ ($\{\tau\le t+1\}\in\mathcal{F}_{t+1}$), dernier passage $\sup\{t\le 1:W_t=0\}$, instant du max, argmin a posteriori. Vérifier $t=0$ ($\mathcal{F}_0$ souvent triviale) : ex. « 1er instant du max de X sur $\{0,..,3\}$ » : $\{\rho=0\}=\{\omega_1,\omega_2\}\notin\mathcal{F}_0$.
- **★TD3** D **fermé**, X adapté **continu** $\Rightarrow H_D=\inf\{t:X_t\in D\}$ TA ; X **càdlàg** $\Rightarrow\tilde H_D=\inf\{t:X_t\in D\text{ ou }X_{t^-}\in D\}$ TA. *Preuve* : union $\bigcup_{s\le t}$ non dénombrable ; $D=\bigcap_n D_n$, $D_n=\{d(x,D)<\frac1n\}$ ouverts ; $\{H_D\le t\}=\bigcap_n\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[0,t]\cup\{t\}}\{X_r\in D_n\}\in\mathcal{F}_t$ ($\subset$: continuité à droite/lim. à gauche $\Rightarrow$ un rationnel voisin tombe dans l'ouvert ; $\supset$: $r_n\to s$, X_s ou $X_{s^-}\in D$ fermé). D ouvert : seulement $\{H_D<t\}\in\mathcal{F}_t\Rightarrow$ TA via $\mathcal{F}$ càd. Ex : H_x, T_1, T_{-x}, explosion $\inf\{t:e^{Y_0}+W_t=0\}$, $\inf\{t:|W_t|\ge 1\}$.
- $\mathcal{F}_\tau=\{A\in\mathcal{F}_\infty:A\cap\{\tau\le t\}\in\mathcal{F}_t\ \forall t\}$ (connu à l'instant τ) ; $\tau\equiv t_0\Rightarrow\mathcal{F}_{t_0}$; $\tau\le\sigma\Rightarrow\mathcal{F}_\tau\subset\mathcal{F}_\sigma$; τ $\mathcal{F}_\tau$-mes.

△ $\mathcal{F}_t\subset\mathcal{G}_t$: $\mathbb{F}$-TA $\Rightarrow\mathbb{G}$-TA ; réciproque fausse.

4. Martingales

- **★Déf.** adapté, $\eta_t\in L^1$, $\mathbb{E}[\eta_t|\mathcal{F}_s]=\eta_s$ ($s<t$) $\Leftrightarrow\mathbb{E}[\mathbf{1}_A(\eta_t-\eta_s)]=0$ $\forall A\in\mathcal{F}_s$. **Sous** : $\eta_s\le\mathbb{E}[\eta_t|\mathcal{F}_s]$ (favorable) ; **sur** : $\ge$. $\mathbb{E}\eta_t$ constante (croissante si sous-mart.). $\mathbb{E}[\xi|\mathcal{F}_t]$ est une martingale (tours).
- **★Accroissements ⊥ passé** : $\mathbb{E}[(\eta_t-\eta_s)Z]=0$, $Z\in L^2(\mathcal{F}_s)$ $\Rightarrow\mathbb{E}\eta_t^2=\mathbb{E}\eta_s^2+\mathbb{E}(\eta_t-\eta_s)^2$, $\mathbb{E}[\eta_s\eta_t]=\mathbb{E}\eta_s^2$, $\mathbb{E}(M_t-M_0)^2=\mathbb{E}\sum_i(\Delta M_i)^2$.
- $\mathrm{Cov}(\eta_s,\eta_t)=\mathrm{Var}(\eta_{s\wedge t})$ (comme B). Si $\mathbb{E}[\eta_t|\mathcal{F}_s]=\eta_s$ pour *une* filtration $\mathbb{F}\supset\mathbb{F}^\eta$, alors aussi pour $\mathbb{F}^\eta$ (tour + adapté). Mise prévisible H_i ($\mathcal{F}_{t_i}$-mes., bornée) : $\sum H_i(\eta_{t_{i+1}}-\eta_{t_i})$ martingale (« transformée ») : on ne bat pas un jeu équitable.
- **★TD4** f convexe, $f(\eta_t)\in L^1\Rightarrow f(\eta)$ sous-mart. : $f(\eta_t)\ge f(\eta_s)+m(\eta_s)(\eta_t-\eta_s)$ puis $\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]$. Ex. η^2, $|\eta|$, η^+.
- **★TD6** W_t, W_t^2-t, $e^{aW_t-\frac{a^2}{2}t}$ martingales : $W_t^2-W_s^2=(W_t-W_s)^2+2W_s(W_t-W_s)\to\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]=t-s$; $\mathbb{E}[e^{a(W_t-W_s)}]=e^{a^2(t-s)/2}$ ($\mathbb{E}e^Z=e^{\mu+\sigma^2/2}$). Aussi $W^3-3\int_0^t W\mathrm{d}s$, $e^{t/2}\cos W_t$, W^1W^2 (indép.), $\exp(\int g\mathrm{d}W-\frac12\int g^2)$.
- **★Partiel 1** $\mathcal{F}_t\subset\mathcal{G}_t$: $\mathbb{F}$-mart. $\not\Rightarrow\mathbb{G}$-mart. ; $\mathbb{G}$-mart. $\not\Rightarrow\mathbb{F}$-adaptée. $\mathcal{G}_t=\sigma(\mathcal{F}_t\cup\sigma(W_1))$: W **pas** $\mathbb{G}$**-mart.** Absurde : $s<1<t$, conditionner $\mathbb{E}[W_t|\mathcal{G}_s]=W_s$ par $\sigma(W_1)\subset\mathcal{G}_s$: $\mathbb{E}[W_t|W_1]=W_1$ (accr. indép.) vs $\mathbb{E}[W_s|W_1]=sW_1$ (T3) $\Rightarrow W_1=sW_1$, absurde.
- **★Arrêt 1** τ TA à valeurs $t_1<\cdots<t_n\Rightarrow\mathbb{E}\eta_\tau=\mathbb{E}\eta_{\tilde\tau}$ $\forall\tilde\tau$. *Preuve* (manches/Abel) : $\eta_\tau=\eta_{t_1}+\sum_{i<n}\mathbf{1}_{\{\tau>t_i\}}(\eta_{t_{i+1}}-\eta_{t_i})$, $\mathbf{1}_{\{\tau>t_i\}}=1-\mathbf{1}_{\{\tau\le t_i\}}$ $\mathcal{F}_{t_i}$-mes. $\Rightarrow\mathbb{E}[\mathbf{1}\mathbb{E}[\eta_{t_{i+1}}-\eta_{t_i}|\mathcal{F}_{t_i}]]=0$. [coquille poly : lire $\eta_{t_i}-\eta_{t_{i+1}}$ sachant $\mathcal{F}_{t_i}$.]. Pas de domination ($|\eta_\tau|\le\sum|\eta_{t_i}|$). **Arrêt 2** sous-mart., $t_n=t_{\max}$: $\mathbb{E}\eta_\tau\le\mathbb{E}\eta_{t_{\max}}$.
- **★Arrêt 3 (continu)** η (sous-)mart. **càd**, τ TA **borné** $\le t_{\max}$, $|\eta_\tau|\le f\in L^1$ **(domination)** $\Rightarrow\mathbb{E}\eta_\tau=\mathbb{E}\eta_{t_{\max}}$ ($\le$). *Preuve* : $\tau_h\ge\tau$ TA ; Arrêt 1 sur $\tau_h\wedge t_{\max}$ (valeurs finies) ; $h\to 0$: $\tau_h\wedge t_{\max}\downarrow\tau$, càd $\Rightarrow\eta_\tau=\eta_\tau$ p.s., CV dominée.

△ $T_1=\inf\{W=1\}$ fini p.s., **non borné** : $\mathbb{E}W_{T_1}=1\ne 0$; $T_1\overset{\mathcal{L}}{=}1/W_1^2$, $\mathbb{P}(T_1>t)\sim\sqrt{2/(\pi t)}$, $\mathbb{E}T_1=+\infty$.

▶ Tronquer $\tau\wedge n$, dominer, $n\to\infty$.

- **★Deux barrières (TD9)** $\sigma_n=T_a\wedge T_{-b}\wedge n$ borné, $|B_{\sigma_n}|\le a\vee b$, $\mathbb{E}B_{\sigma_n}=0$, CV dominée : $ap-b(1-p)=0$, $\mathbb{P}(T_a<T_{-b})=\frac{b}{a+b}$. $I=-\inf_{s\le T_1}B_s$: $\{I\le x\}=\{T_1\le T_{-x}\}$, $F_I=\frac{x}{1+x}$, $f_I(x)=\frac{1}{(1+x)^2}\mathbf{1}_{x\ge 0}$, $\mathbb{E}I=\infty$. *Bonus* : B^2-t $\Rightarrow\mathbb{E}[T_a\wedge T_{-b}]=ab$; $e^{\theta B-\theta^2t/2}\le e^{\theta a}$ avant T_a $\Rightarrow\mathbb{E}e^{-\lambda T_a}=e^{-a\sqrt{2\lambda}}$.
- **Variantes** : marche S_n symétrique : S_n, S_n^2-n mart. ; mêmes résultats ($\frac{b}{a+b}$, $\mathbb{E}\tau=ab$). Asymétrique ($p\ne q$) : $(q/p)^{S_n}$ et $S_n-(p-q)n$ mart. $\Rightarrow\mathbb{P}(T_a<T_{-b})=\frac{1-(q/p)^{-b}}{(q/p)^a-(q/p)^{-b}}$. Dérive $X=W+\mu t$: $e^{-2\mu X}$ mart. (Itô) $\Rightarrow\mathbb{P}(T_a<T_{-b})=\frac{1-e^{2\mu b}}{e^{-2\mu a}-e^{2\mu b}}$. Poisson $N(\lambda)$: $N_t-\lambda t$, $(N_t-\lambda t)^2-\lambda t$, $e^{\theta N_t-\lambda t(e^\theta-1)}$ mart.
- Mart. $M\ge 0$, $M_0=1$: $\mathbb{E}[M_\tau\mathbf{1}_{\tau<\infty}]\le 1$ $\forall\tau$ (arrêt en $\tau\wedge n$ + **Fatou**, seulement $\le$) ; Ville $\mathbb{P}(\sup M\ge\frac1\alpha)\le\alpha$. Arrêté η^τ martingale ($\eta_{n\wedge\tau}-\eta_{(n-1)\wedge\tau}=\mathbf{1}_{\{\tau\ge n\}}\Delta\eta_n$, prévisible).
- **Classe (D)** sur $[0,a]$: $\{X_T,T\text{ TA}\le a\}$ UI : $\sup_T\mathbb{E}[|X_T|\mathbf{1}_{|X_T|>\alpha}]\xrightarrow[\alpha\to\infty]{}0$; **(DL)** : (D) $\forall a$.

Mart. càd $\Rightarrow$ (DL) ($M_T=\mathbb{E}[M_a|\mathcal{F}_T]$) ; mart. $L^2\Rightarrow X^2$ (DL) ($X_T^2\le\mathbb{E}[X_a^2|\mathcal{F}_T]$). UI = permet $\lim\mathbb{E}=\mathbb{E}\lim$. *Hors poly* : Doob $\mathbb{P}(\sup_{s\le t}|M_s|\ge\lambda)\le\frac{\mathbb{E}|M_t|}{\lambda}$, $\mathbb{E}\sup_{s\le t}M_s^2\le 4\mathbb{E}M_t^2$; arrêt optionnel $\mathbb{E}[M_\tau|\mathcal{F}_\sigma]=M_\sigma$ ($\sigma\le\tau$ bornés).

5. Mouvement brownien

- **★Déf.** (1) adapté ; (2) trajectoires continues ; (3) $B_t-B_s\perp\mathcal{F}_s$; (4) $B_t-B_s\sim\mathcal{N}(0,t-s)$; (5) $B_0=0$. $\Rightarrow(B_{t_1},..,B_{t_n})$ gaussien centré, $\mathrm{Cov}(B_s,B_t)=s\wedge t$ ($B_t=(B_t-B_s)+B_s$). Invariances : $B_{t+t_0}-B_{t_0}$, $-B$, $c^{-1/2}B_{ct}$ (échelle), $tB_{1/t}$ (hors poly). Limite d'échelle de marches $\pm\sqrt{\delta}$ (Donsker). B s'annule une infinité de fois près de 0 ; $\limsup B=+\infty$, $\liminf=-\infty$; $B_t/t\to 0$.
- **Non dérivable** : $\frac{B_{t+h}-B_t}{h}\sim\mathcal{N}(0,\frac{1}{|h|})$, $\mathbb{P}(|\cdot|\le c)\le 2c\sqrt{|h|/2\pi}\to 0$ (densité $\le$ max) : accroissement $\sim\sqrt{h}$.
- **★TD5a** $\varepsilon_{\mathbb{T}}=\sum(\Delta W_i)^2\to b-a$ en m.q. : $\mathbb{E}\varepsilon_{\mathbb{T}}=\sum\Delta t_i$; indép. : $\mathrm{Var}\,\varepsilon_{\mathbb{T}}=\sum\mathrm{Var}(\Delta W_i)^2=2\sum\Delta t_i^2\le 2(b-a)\max\Delta t_i\to 0$ ($\mathbb{E}Z^4=3\sigma^4$, $\mathrm{Var}\,Z^2=2\sigma^4$).
- **★TD5b** p.s., ni lipschitz ni VB sur $[a,b]$. (i) Tchebychev $\mathbb{P}(|\varepsilon_{\mathbb{T}_n}-(b-a)|>\delta)\le\frac{2(b-a)^22^{-n}}{\delta^2}$ (dyadiques) sommable $\Rightarrow$ Borel–Cantelli : Ω_0, $\mathbb{P}=1$, $\varepsilon_{\mathbb{T}_n}(\omega)\to b-a$. (ii) ω fixé : $\sum(\Delta W)^2\le\max|\Delta W|\cdot\sum|\Delta W|\le c\max|\Delta W|\to 0$ (unif. continuité ; lip : $\sum|\Delta W|\le K(b-a)$) : contradiction. « p.s.» seulement ; m.q. $\not\Rightarrow$ p.s.: sous-suite. $\sum|\Delta W_i|\to\infty$ ($\sim\sqrt{n}$). **Continu + VF $\Rightarrow$ variation quadratique nulle.**
- **★TD7** $B_t+B_s\sim\mathcal{N}(0,s+t+2s\wedge t)$ ($=t+3s$, $s\le t$) pas $s+t$; $\mathbb{E}[B_sB_t^2]=0$; $\mathbb{E}[B_s^2B_t^2]=\mathbb{E}[B_s^2(B_s^2+t-s)]=2s^2+st$ ($s\le t$) [coquille poly : $3s^2+(t-s)$] ; $\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s]=B_{s\wedge t}$; $\mathbb{E}[B_t|B_s]=B_s$ ($s\le t$), $\frac{t}{s}B_s$ ($t\le s$: $\mathrm{Cov}(B_t-cB_s,B_s)=t-cs=0$) ; $\mathbb{E}[\int_0^t B_u\mathrm{d}u|\mathcal{F}_s]=\int_0^s B_u\mathrm{d}u+(t-s)B_s$; $\mathbb{E}[\int_0^t B_u\mathrm{d}u|B_s]=\frac{s}{2}B_s+(t-s)B_s$.
- Autres : $\mathbb{E}[W_t^2|W_s]=\frac{t^2}{s^2}W_s^2+t-\frac{t^2}{s}$ ($t\le s$) ; $\mathbb{E}[W_t^3|\mathcal{F}_s]=W_s^3+3(t-s)W_s$, $\mathbb{E}[W_sW_t^3]=3st$; $\mathbb{E}[B_1B_2B_3]=0$ (impair) ; $B_t-2B_s\sim\mathcal{N}(0,t)$; $\mathbb{E}(W_t-W_s)^4=3(t-s)^2$; $\int_0^t W_s\mathrm{d}s\sim\mathcal{N}(0,\frac{t^3}{3})$. Pont $B_t-tB_1\perp B_1$, $\mathrm{Cov}=s\wedge t-st$, pas $\mathcal{F}_t$-adapté.
- $\mathbb{E}[(B_t-B_s)^2|\mathcal{F}_s]=t-s$ ($\langle B\rangle_t=t$) ; $\mathbb{E}B_t^{2k}=(2k-1)!!\,t^k$ ($\mathbb{E}B_t^4=3t^2$, $\mathbb{E}B_t^6=15t^3$) ; $\mathbb{E}|B_t|=\sqrt{2t/\pi}$; $\mathbb{E}[e^{aB_t}]=e^{a^2t/2}$; $\mathbb{E}[B_te^{aB_t}]=ate^{a^2t/2}$; $\mathbb{P}(B_t\le x)=\Phi(x/\sqrt{t})$.
- **★Markov fort** T TA fini p.s. : $(W_{T+t}-W_T)_t$ brownien pour $(\mathcal{F}_{T+t})$, **indép. de** $\mathcal{F}_T$. Simple (Partiel 6) : $\mathbb{E}[f(B_1)|\mathcal{F}_t]=\mathbb{E}[f(B_1)|B_t]=\psi(B_t)$, $\psi(x)=\mathbb{E}[f(x+B_1-B_t)]$ (geler).
- **TD8** H_x TA (fermé), $\tilde W=W_{H_x+\cdot}-x$ BM $\perp\mathcal{F}_{H_x}$; $y>x$: $H_y=H_x+\inf\{t:\tilde W_t=y-x\}$ $\Rightarrow H_y-H_x\perp\mathcal{F}_{H_x}$, $\sim H_{y-x}$: accr. indép. stationnaires. Pas BM (croissant), **sauts** aux max locaux (subordinateur).
- **Réflexion** : $\mathbb{P}(\sup_{s\le t}W_s\ge a)=2\mathbb{P}(W_t\ge a)=\mathbb{P}(|W_t|\ge a)$; $T_a\overset{\mathcal{L}}{=}a^2/W_1^2$, densité $\frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}}e^{-a^2/2t}$.
- **★Gaussiennes** $Z\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$: $\mathbb{E}e^{\lambda Z}=e^{\lambda\mu+\lambda^2\sigma^2/2}$; centrée : $\mathbb{E}Z^2=\sigma^2$, $\mathbb{E}Z^4=3\sigma^4$, impairs $=0$, $\mathbb{E}|Z|=\sigma\sqrt{2/\pi}$, densité $\le\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$. Vecteur gaussien : **décorrélé $\Leftrightarrow$ indép.** ; lim. m.q./loi de gaussiennes = gaussienne (fct. caract.).

Fil rouge (questions de cours)

- Information = tribu, conditionner = projeter. Non-anticipation (adapté, TA, point gauche, prévisible) $\Rightarrow\mathbb{E}[Y_i\Delta W_i]=0$: centrage, isométrie, martingale. Martingale = jeu équitable, imbattable par un TA borné/dominé. $[W]_t=t$, $(\mathrm{d}W)^2=\mathrm{d}t\Rightarrow$ le $\frac12 f''$ d'Itô et le $-\frac12(b-a)$. Intégrale = isométrie sur une classe simple + complétude de L^2 (deux fois : $\mathrm{d}W$, $\mathrm{d}M$ avec $\mathrm{d}t\to\mathrm{d}\langle M\rangle$). Mart. continue VF = constante $\Rightarrow\mathrm{d}t$ et $\mathrm{d}W$ séparés, décomposition unique, table $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}W=0$.

6. Intégrale d'Itô $\int f\,dW$

- W ni dérivable ni VB ⇒ pas de Stieltjes ω par ω : on définit $\int f\,dW$ dans $L^2(\Omega)$ par isométrie.
- ★**Étape 1** : $f=\sum_i Y_i\mathbf{1}_{]t_{i-1},t_i]}$, Y_i $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$**-mes.** (non anticipatif), $\mathbb{E}Y_i^2<\infty$: $\int f\,dW=\sum_i Y_i\Delta W_i$. **(3)** $\mathbb{E}\int f\,dW=0$ ($Y_i\perp\Delta W_i$). **(4) Isométrie** $\mathbb{E}[(\int_a^b f\,dW)^2]=\int_a^b\mathbb{E}[f^2]\,dt$: diag. $\mathbb{E}[Y_i^2\Delta W_i^2]=\mathbb{E}[Y_i^2]\Delta t_i$; croisés $i<j$: $Y_i\Delta W_iY_j$ $\mathcal{F}_{t_{j-1}}$-mes. $\perp\Delta W_j\Rightarrow 0$.
- ★**Étape 2** : f adaptée, L^2, **unif. continue en m.q.** ($|s-t|<\delta\Rightarrow\mathbb{E}(f_s-f_t)^2<\varepsilon$). $f_\mathbb{T}=\sum f(t_{i-1})\mathbf{1}_{]t_{i-1},t_i]}$ (**point gauche**). $\mathbb{E}[(\int f_\mathbb{T}dW-\int f_{\mathbb{T}'}dW)^2]=\int\mathbb{E}[(f_\mathbb{T}-f_{\mathbb{T}'})^2]dt<\varepsilon$ (extrémités gauches à $<\delta$) ⇒ **Cauchy dans $L^2(\Omega)$ complet** ⇒ limite =: $\int f\,dW$ (indép. de la suite : mélanger). (3),(4) passent à la limite ; linéaire ; Chasles. Général : f progressive, $\mathbb{E}\int f^2<\infty$ (classe monotone) ; $\int f^2<\infty$ p.s. seul. ⇒ mart. locale ($T_n=\inf\{\int_0^t f^2\ge n\}$).
- ★$X_t=\int_0^t f\,dW$ **martingale** : $\mathbb{E}X_t^2<\infty\Rightarrow L^1$; adapté (lim. L^2, complétude) ; escalier ($s=t_m$, $i>m$) : $\mathbb{E}[Y_i\Delta W_i|\mathcal{F}_s]=\mathbb{E}[Y_i\mathbb{E}[\Delta W_i|\mathcal{F}_{t_{i-1}}]|\mathcal{F}_s]=0$; limite : $\|\mathbb{E}[\int_s^t f_\mathbb{T}dW|\mathcal{F}_s]-\mathbb{E}[\int_s^t f\,dW|\mathcal{F}_s]\|_2\le\|\int_s^t(f_\mathbb{T}-f)dW\|_2\to 0$ (TD2). $\langle X\rangle_t=\int_0^t f^2ds$; $\mathbb{E}[(\int_s^t f\,dW)^2|\mathcal{F}_s]=\mathbb{E}[\int_s^t f^2|\mathcal{F}_s]$; $\mathbb{E}[(\int_s^t f\,dW\int g\,dW]=\mathbb{E}\int fg\,dt$.
- ★**TD5c** $\int_a^b W\,dW=\frac12(W_b^2-W_a^2)-\frac12(b-a)$. *Preuve* : $(W_b-W_a)^2=\sum\Delta W_i^2+2\sum_i(W_{t_{i-1}}-W_a)\Delta W_i\Rightarrow 2\sum W_{t_{i-1}}\Delta W_i=(W_b-W_a)^2-\varepsilon_\mathbb{T}+2W_a(W_b-W_a)\xrightarrow{\text{m.q.}}W_b^2-W_a^2-(b-a)$. Point droit : $+\frac12(b-a)$; milieu (Stratonovich) : $\frac12(W_b^2-W_a^2)$, pas martingale. $\mathbb{E}[(\int_0^1 W\,dW)^2]=\int_0^1 s\,ds=\frac14(3-2+1)=\frac12$ ✓.
- ★**Wiener** (g déterministe L^2) : $\int_a^b g\,dW\sim\mathcal{N}(0,\int_a^b g^2)$, $\perp\mathcal{F}_a$; $Y_t=\int_0^t g\,dW$ processus gaussien, $\mathrm{Cov}(Y_s,Y_t)=\int_0^{s\wedge t}g^2$; $\mathbb{E}e^{\int g\,dW}=e^{\frac12\int g^2}$. (Sommes $\sum g(t_{i-1})\Delta W_i$ gaussiennes, lim. m.q.) Cond. : $\mathbb{E}[Y_t|\mathcal{F}_s]=Y_s$, $\mathrm{Var}[Y_t|\mathcal{F}_s]=\int_s^t g^2$; $I|\mathcal{F}_t\sim\mathcal{N}(m,v)\Rightarrow\mathbb{E}[e^{-I}|\mathcal{F}_t]=e^{-m+v/2}$.
- $\mathbb{E}[\int_0^t f\,dW|\mathcal{F}_s]=\int_0^s f\,dW$; $\mathrm{Cov}(\int_0^s f\,dW,\int_0^t f\,dW)=\mathbb{E}\int_0^{s\wedge t}f^2$; W_t est unif. continu en m.q. ($\mathbb{E}(W_t-W_s)^2=|t-s|$). Sans non-anticipation, $Y_i=\mathrm{sgn}(\Delta W_i)$ gagnerait à coup sûr.
- Ex. : $\mathbb{E}\int_0^t W^2dW=0$, $\mathbb{E}[(\int_0^t W^2\mathrm{d}W)^2]=\int_0^t 3s^2=t^3$; $\int_0^t e^s dW\sim\mathcal{N}(0,\frac{e^{2t}-1}{2})$; $\int_0^t s\,dW=tW_t-\int_0^t W\,ds$. $f=W_{t+1}$ anticipatif : $\mathbb{E}\sum W_{t_{i-1}+1}\Delta W_i=1\ne 0$.

7. Doob–Meyer, prévisible, $\langle M\rangle$, $\int f\,dM$

- **Croissant** : $A_0=0$, croissant, càd, $A_t\in L^1$. ★**Doob–Meyer** X sous-mart. càd : $X=M+A$ (M mart. càd, A croissant) ⇔ X **de classe (DL)** ; alors ∃! **décomposition avec A prévisible** (compensateur). Discret : $A_n=\sum_{k\le n}\mathbb{E}[X_k-X_{k-1}|\mathcal{F}_{k-1}]$ (≥ 0, $\mathcal{F}_{n-1}$-mes.), $M=X-A$. Ex. $W^2=(W^2-t)+t$; Poisson : $N=0+N$ et $N=(N-\lambda t)+\lambda t$: unicité seulement avec A prévisible (λt).
- **Tribu prévisible** $\mathcal{P}$ sur $\mathbb{R}_+\times\Omega$: engendrée par les processus adaptés **continus à gauche** = par les rectangles $\{0\}\times A$ ($A\in\mathcal{F}_0$), $]s,t]\times A$ ($A\in\mathcal{F}_s$). « Connu juste avant ». Adapté continu ⇒ prévisible.
- ★$\langle X\rangle$ (X mart. càd L^2) = compensateur de X^2 (sous-mart. (DL)). $\mathbb{E}[(X_t-X_s)^2|\mathcal{F}_s]=\mathbb{E}[X_t^2|\mathcal{F}_s]-X_s^2=\mathbb{E}[\langle X\rangle_t-\langle X\rangle_s|\mathcal{F}_s]$ (développer, sortir X_s, $X^2=M+A$). $\langle W\rangle_t=t$; $\langle\int f\,dW\rangle=\int f^2ds$ (déterministe si f l'est).
- ★$\int\mathrm{d}M$: $\mathrm{d}\langle M\rangle$ mesure de Stieltjes (ω par ω) ; $L^2(\mathcal{P},\mu_{\langle M\rangle}\times\mathbb{P})$: f prévisible, $\|f\|^2=\mathbb{E}\int f^2\mathrm{d}\langle M\rangle<\infty$. Simple $f=\sum\alpha_i\mathbf{1}_{A_i}\mathbf{1}_{]t_{i-1},t_i]}$, $A_i\in\mathcal{F}_{t_{i-1}}$: $I(f)=\sum\alpha_i\mathbf{1}_{A_i}\Delta M_i$. **Isométrie** $\mathbb{E}I(f)^2=\|f\|^2$: croisés $\mathbb{E}[\cdots\mathbb{E}(\Delta M_j|\mathcal{F}_{t_{j-1}})]=0$ (propriété de martingale, pas la disjonction des A_i du poly) ; diag. $\alpha_i^2\mathbb{E}[\mathbf{1}_{A_i}\mathbb{E}(\Delta M_i^2|\mathcal{F}_{t_{i-1}})]=\alpha_i^2\mathbb{E}[\mathbf{1}_{A_i}\Delta\langle M\rangle_i]$. **Prolongement** : simples denses (classe monotone), $\|I(f_n)-I(f_m)\|_{L^2(\Omega)}=\|f_n-f_m\|$ Cauchy ⇒ $I(f)=\lim I(f_n)$; $\mathbb{E}I=0$, $\mathbb{E}I^2=\|f\|^2$, $\langle\int f\mathrm{d}M\rangle=\int f^2\mathrm{d}\langle M\rangle$. Dictionnaire : $W\leftrightarrow M$, $\mathrm{d}t\leftrightarrow\mathrm{d}\langle M\rangle$, continuité unif. m.q. ↔ classe monotone.
- △ $\langle M\rangle=[M]$ si M continue ; Poisson compensé $M=N-\lambda t$: $\langle M\rangle=\lambda t$, $[M]=N$.

8. Martingales locales, semimart., crochets

- Arrêté $Y_t^T=Y_{t\wedge T}$ (0 sur $\{T=0\}$). ★**Mart. locale** : $\exists T_n\uparrow\infty$ TA, X^{T_n} martingale. Mart. ⇒ locale ($T_n=n$) ; locale bornée/dominée ⇒ vraie ; locale ≥ 0 ⇒ sur-mart. (Fatou). Utilité : pas d'intégrabilité ; processus définis sur $[0,S[$ (explosion). locale ⇏ intégrable.
- **Semimart.** $X=X_0+M+A$, M mart. locale càdlàg, A adapté **VF** (= différence de 2 croissants, $\sum|\Delta A|\le c$). X continue : M,A continus, **décomposition unique**.
- ★**TD10** M mart. L^2 continue VF ⇒ constante : $\mathbb{E}(M_t-M_0)^2=\mathbb{E}\sum\Delta M_i^2$ (orthog.) $\le\mathbb{E}[c\max|\Delta M_i|]\to 0$ (unif. cont., dominé par c^2) ; localiser (T_n + arrêt quand variation $>k$). Unicité : $M_1-M_2=A_2-A_1$ mart. loc. continue VF $=0$.
- ★**Covariation** $[X,Y]_t=X_tY_t-X_0Y_0-\int_0^t X_{s^-}\mathrm{d}Y_s-\int_0^t Y_{s^-}\mathrm{d}X_s$ (= IPP). **Th.** $\sum\Delta X_i\Delta Y_i\xrightarrow{\mathbb{P}}[X,Y]_t$ (pas $\to 0$). $[X]$ croissant ; $4[X,Y]=[X+Y]-[X-Y]\Rightarrow$ VF ; $[B]_t=t$; $[W^1,W^2]=0$ indép. (somme centrée de var. $\sum\Delta t_i^2$) ; $[X,A]=0$, A **continu VF**.
- ★**TD11** $[B+A]=[B]=t$: $\sum(\Delta B+\Delta A)^2$, termes $\le\max|\Delta B|\sum|\Delta A|$, $\max|\Delta A|\sum|\Delta A|\to 0$. D'où $[X]=[M]$ (ignore la dérive).
- **L1** $[Z\cdot X,Y]=Z\cdot[X,Y]$; **L2** $[X\cdot M,Y\cdot N]=XY\cdot[M,N]$ (X,Y prévisibles loc. bornés). M mart. loc. continue : $M^2-[M]$ mart. loc. ; $[M]\equiv 0\Rightarrow M$ constante ; $\mathbb{E}M_t^2=\mathbb{E}[M]_t$ ($M_0=0$).
- ★**Table** : $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}t\,\mathrm{d}W=0$, $\mathrm{d}W\mathrm{d}W=\mathrm{d}t$, $\mathrm{d}W\mathrm{d}W'=0$ (indép.), $=\rho\,\mathrm{d}t$ si corrélés. $\mathrm{d}[X,Y]=b\,e\,\mathrm{d}t$ pour $\mathrm{d}Y=c\,\mathrm{d}t+e\,\mathrm{d}W$, $\mathrm{d}[X]=b^2\mathrm{d}t$.

9. Formule d'Itô

- ★$f\in C^2(\mathbb{R}^d)$, X semimart. continues : $f(X_t)=f(X_0)+\sum_i\int_0^t D_if(X)\mathrm{d}X^i+\frac12\sum_{i,j}\int_0^t D_{ij}f(X)\mathrm{d}[X^i,X^j]$. 1D : $\mathrm{d}f(X)=f'(X)\mathrm{d}X+\frac12 f''(X)\mathrm{d}[X]$. $f(t,x)\in C^{1,2}$:
$$\mathrm{d}f(t,X_t)=\partial_tf\,\mathrm{d}t+\partial_xf\,\mathrm{d}X+\tfrac12\partial_{xx}f\,\mathrm{d}[X]$$
$$=\left(\partial_tf+a\,\partial_xf+\tfrac12b^2\partial_{xxf}\right)\mathrm{d}t+b\,\partial_xf\,\mathrm{d}W.$$
Générateur $L=a\partial_x+\frac12b^2\partial_{xx}$; $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbb{E}f(X_t)=\mathbb{E}[Lf(X_t)]$. ★**IPP** $\mathrm{d}(XY)=X\mathrm{d}Y+Y\mathrm{d}X+\mathrm{d}[X,Y]$ (Itô pour xy).
- *Preuve* : vraie pour x ; vraie pour $f,g\Rightarrow fg$ (IPP sur $f(X),g(X)$; le terme croisé $2f'g'$ vient de $[f(X),g(X)]=\int f'g'\mathrm{d}[X]$ par L2 et $[X]=[M]$) ⇒ polynômes ; C^2 : Weierstrass ($f_n,f_n',f_n''\to$ unif. sur compacts), localisation, isométrie. *Heuristique* : Taylor ordre 2, $(\mathrm{d}X)^2=\mathrm{d}[X]\sim\mathrm{d}t$, $(\mathrm{d}X)^3\sim\mathrm{d}t^{3/2}\to 0$.
- ★**Exemples** : $\mathrm{d}(W^2)=2W\mathrm{d}W+\mathrm{d}t$; $\mathrm{d}W^3=3W^2\mathrm{d}W+3W\mathrm{d}t$; $\mathrm{d}e^{aW-\frac{a^2}{2}t}=a\,e^{aW-\frac{a^2}{2}t}\mathrm{d}W$; $\mathrm{d}(e^{t/2}\cos W)=-e^{t/2}\sin W\mathrm{d}W$; $\mathrm{d}(tW)=W\mathrm{d}t+t\mathrm{d}W$; GBM $X=X_0e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W}$: $\mathrm{d}X=\mu X\mathrm{d}t+\sigma X\mathrm{d}W$, $\mathrm{d}\ln X=(\mu-\frac{\sigma^2}{2})\mathrm{d}t+\sigma\mathrm{d}W$; X^α mart. loc. ssi $\alpha=1-\frac{2\mu}{\sigma^2}$ (ou 0) ; $F=e^{-cW+\frac{c^2}{2}t}$: $\mathrm{d}F=c^2F\mathrm{d}t-cF\mathrm{d}W$.
- **Moments par Itô** : $\mathrm{d}W^n=nW^{n-1}\mathrm{d}W+\frac{n(n-1)}{2}W^{n-2}\mathrm{d}t\Rightarrow\mathbb{E}W_t^n=\frac{n(n-1)}{2}\int_0^t\mathbb{E}W_s^{n-2}ds$ ($\mathbb{E}W^4=6\int s=3t^2$). **Exponentielle** $\mathcal{E}_t=\exp(\int_0^t\theta dW-\frac12\int_0^t\theta^2ds)$: $\mathrm{d}\mathcal{E}=\theta\mathcal{E}\,dW$ (mart. loc. >0, sur-mart.). $\mathrm{d}(W^1W^2)=W^1\mathrm{d}W^2+W^2\mathrm{d}W^1$ (indép. : martingale). $\mathrm{d}X=X\mathrm{d}W^1$, $\mathrm{d}Y=Y(\rho\mathrm{d}W^1+\sqrt{1-\rho^2}\mathrm{d}W^2)$: $\mathrm{d}[X,Y]=\rho XY\mathrm{d}t$.

▶ **Recette** : (1) f et le vecteur (t,X), $f\in C^{1,2}$? (2) $\partial_t,\partial_x,\partial_{xx}$; (3) crochets par la table ; (4) assembler, regrouper $\mathrm{d}t$ / $\mathrm{d}W$; (5) exploiter : intégrer ; $\mathbb{E}$ (terme $\mathrm{d}W$ centré si $\mathbb{E}\int(\cdot)^2<\infty$) ⇒ EDO ; $\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]$; **pas de** $\mathrm{d}t\Rightarrow$ **mart. locale** (+ intégrabilité ⇒ mart.).

△ Oublier $\frac12f''\mathrm{d}[X]$, le $\frac12$, $\partial_tf\mathrm{d}t$, $\mathrm{d}[X,Y]$ (nul si un facteur est VF) ; $\mathrm{d}[X]=$ (coef. de $\mathrm{d}W$)^2 ; $f\notin C^2$ ($|x|$).

10. EDS

- $\mathrm{d}X=f(t,X)\mathrm{d}t+g(t,X)\mathrm{d}W$, $X_{t_0}=X_0\Leftrightarrow X_t=X_0+\int_{t_0}^t f(s,X_s)ds+\int_{t_0}^t g(s,X_s)dW_s$ (Riemann + Itô) ; solution = semimart. continue, $[X]_t=\int g^2ds$.
- ★**Existence** f,g continues, c**-lipschitz en** x, $X_0\in L^2$ indép. du futur de $W\Rightarrow\exists$ solution adaptée, L^2, continue en m.q., trajectoires continues p.s. **Picard** : $X^{(0)}=X_0$, $X^{(n)}=X_0+\int f(s,X^{(n-1)})ds+\int g(s,X^{(n-1)})dW$. Outils : Minkowski $\|\int X\mathrm{d}t\|\le\int\|X\|\mathrm{d}t$, isométrie, croissance linéaire $|f|\le K+c|x|$ ($f(t,0)$ bornée sur compact). Récurrence : $\|X_t^{(n)}-X_t^{(n-1)}\|_2\le c_1c_2^{n-1}\frac{(t-t_0)^{n/2}}{\sqrt{n!}}$, $c_1=(K+c|x_0|)(1+\sqrt{T})$, $c_2=c(1+\sqrt{T})$ [$\int_0^u\frac{s^{n-1}}{(n-1)!}=\frac{u^n}{n!}$; $(t-t_0)^{\frac{n+1}{2}}\le\sqrt{T}(t-t_0)^{\frac n2}$; $2\sqrt{n}\le n+1$]. Série CV ($n!$ l'emporte), Cauchy unif. en t ; sous-suite p.s. unif. ⇒ continuité ; limite dans l'équation (Lipschitz + isométrie). **Unicité** : $\mathbb{E}(X_t-Y_t)^2\le 2c^2(T+1)\int\mathbb{E}(X-Y)^2+$ Gronwall. Lipschitz local ⇒ jusqu'à explosion.
- ★**A. Bruit additif (TD13)** $\mathrm{d}X=bX\mathrm{d}t+\mathrm{d}B$: $Y=e^{-bt}X$, $\mathrm{d}Y=e^{-bt}\mathrm{d}B$ ($\partial_{xx}=0$), $X_t=e^{bt}(x_0+\int_0^t e^{-bs}\mathrm{d}B_s)$. $\mathbb{E}Y_t=x_0$, $\mathbb{E}Y_t^2=x_0^2+\frac{1-e^{-2bt}}{2b}$; Y gaussien ⇒ $\int_0^t Y_sds$ gaussien (Riemann, comb. lin., lim. p.s.⇒ loi) ; $Y_t=Y_s+\int_s^t e^{-bu}\mathrm{d}B_u$: $\mathbb{E}[Y_t|\mathcal{F}_s]=Y_s$, $\mathrm{Var}=\int_s^t e^{-2bu}du$; $\mathbb{E}[X_t|\mathcal{F}_s]=e^{b(t-s)}X_s$, $\mathrm{Var}[X_t|\mathcal{F}_s]=\frac{e^{2b(t-s)}-1}{2b}$; mart. ssi $b=0$. Général $\mathrm{d}X=b(t)X\mathrm{d}t+\sigma(t)\mathrm{d}B$: facteur $e^{-\int b}$. **OU** $\mathrm{d}X=-\alpha X\mathrm{d}t+\sigma\mathrm{d}W$: $X_t\sim\mathcal{N}(x_0e^{-\alpha t},\frac{\sigma^2}{2\alpha}(1-e^{-2\alpha t}))\to\mathcal{N}(0,\frac{\sigma^2}{2\alpha})$; stationnaire : $\mathrm{Cov}=\frac{\sigma^2}{2\alpha}e^{-\alpha|t-s|}$.
- ★**B. Bruit multiplicatif (TD12)** $\mathrm{d}X=m(X)\mathrm{d}t+cX\mathrm{d}W$: $F=e^{-cW+\frac{c^2}{2}t}$, $\mathrm{d}F=c^2F\mathrm{d}t-cF\mathrm{d}W$, $\mathrm{d}[F,X]=-c^2FX\mathrm{d}t\Rightarrow\mathrm{d}(FX)=Fm(X)\mathrm{d}t$: $Y=FX$, $\dot Y=Fm(Y/F)$ EDO ω par ω, $X=Y/F$. $m=\frac1x$: $(Y^2)'=2F^2$, $X_t=\frac{1}{F_t}\sqrt{X_0^2+2\int_0^t F_s^2ds}$ (signe + : $Y^2\ge X_0^2>0$, continuité). $m=\mu x$: GBM ; $m=0$: $X_0e^{cW-c^2t/2}$.
- ★**C. Changement de variable (Partiel 4)** $X=u(Y)$, $\mathrm{d}Y=a(Y)\mathrm{d}t+b(Y)\mathrm{d}W\to\mathrm{d}X=(a_1X+a_2)\mathrm{d}t+(b_1X+b_2)\mathrm{d}W$: $u'a+\frac12u''b^2=a_1u+a_2$, $u'b=b_1u+b_2$. $a=-\frac12e^{-2y}$, $b=e^{-y}$, $b_1=0$, $b_2=1$: $u=e^y$, $a_1=a_2=0$, $X=e^{Y_0}+W$, $Y_t=\ln(e^{Y_0}+W_t)$ sur $[0,T[$, $T=\inf\{t:e^{Y_0}+W_t=0\}$ TA (explosion). Y sur-mart. (ln concave).
- ★**D. Moments (Partiel 3)** $\mathrm{d}X=\mu(t)X\mathrm{d}t+\sigma(t)X\mathrm{d}W$: $\mathrm{d}(X^2)=(2\mu+\sigma^2)X^2\mathrm{d}t+2\sigma X^2\mathrm{d}W$, $u=\mathbb{E}X^2$: $u'=(2\mu+\sigma^2)u$, $u=\mathbb{E}X_0^2e^{\int_0^t(2\mu+\sigma^2)}$ [coquille poly : $\int 2\mu\sigma^2$] ; $\to 0$ **en m.q. ssi** $2\mu+\sigma^2<0$ ($\mu<0$ ne suffit pas). GBM : $\mathbb{E}X_t=X_0e^{\mu t}$, $\mathbb{E}X_t^2=X_0^2e^{(2\mu+\sigma^2)t}$, $\mathrm{Var}=X_0^2e^{2\mu t}(e^{\sigma^2t}-1)$.
- ★**EDS linéaire générale** $\mathrm{d}X=(a_1X+a_2)\mathrm{d}t+(b_1X+b_2)\mathrm{d}W$: $\Phi_t=e^{(a_1-\frac{b_1^2}{2})t+b_1W_t}$ ($\mathrm{d}\Phi=a_1\Phi\mathrm{d}t+b_1\Phi\mathrm{d}W$), $\mathrm{d}(\Phi^{-1}X)=\Phi^{-1}(a_2-b_1b_2)\mathrm{d}t+\Phi^{-1}b_2\mathrm{d}W$ (crochet !) : $X_t=\Phi_t\left(X_0+\int_0^t\Phi_s^{-1}(a_2-b_1b_2)ds+\int_0^t\Phi_s^{-1}b_2dW_s\right)$. Moments : $m=\mathbb{E}X$: $m'=a_1m+a_2$; $v=\mathbb{E}X^2$: $v'=(2a_1+b_1^2)v+2(a_2+b_1b_2)m+b_2^2$. OU par D : $v'=-2\alpha v+\sigma^2$, $v_\infty=\frac{\sigma^2}{2\alpha}$.
- ★**E. Taux court (Partiel 5)** $\mathrm{d}r=\theta\mathrm{d}t+\sigma\mathrm{d}W$: $\int_t^T r=r(t)(T-t)+\frac\theta2(T-t)^2+\sigma I'$, $I'=\int_t^T(W_s-W_t)ds=\int_t^T(T-s)dW_s\sim\mathcal{N}(0,\frac{(T-t)^3}{3})$, $\perp\mathcal{F}_t$ ($\iint(u\wedge v-t)=\frac{L^3}{3}$) ; $p(t,T)=\exp\{-r(t)(T-t)-\frac\theta2(T-t)^2+\frac{\sigma^2}{6}(T-t)^3\}$. $\int W\mathrm{d}s=$ Riemann, pas d'isométrie.

11. Méthode, réflexes, pièges

▶ **(a) TA / martingale** : définition + bonne filtration ; temps d'atteinte d'un fermé ; $\mathbb{E}[\eta_t-\eta_s|\mathcal{F}_s]=0$ par connu+indép. **(b) calcul** : sortir/moyenner, tour, décorréler, Fubini, Wiener $\mathcal{N}(0,\int g^2)$. **(c) EDS** : additif $e^{-\int b}$; $cX\mathrm{d}W\to F$; $u(Y)$ identifier ; moments : Itô + $\mathbb{E}$. **(d) structure** : $\mathbb{E}(M_t-M_0)^2=\mathbb{E}\sum\Delta M^2$ et $\sum\Delta X^2\le\max|\Delta X|\sum|\Delta X|$, puis CV dominée.

▶ **Preuves à savoir refaire** : unicité/existence de $\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{A}]$; arrêts 1 et 3 ; TD3 ; isométrie (étape 1) + Cauchy ; $\int W\mathrm{d}W$; TD5 (m.q. puis p.s.) ; $\int f\mathrm{d}W$ martingale ; lemme $\langle X\rangle$; TD10, TD11 ; Itô pour un produit ; estimation de Picard.

▶ **Vérifier** : hypothèses (TA borné + domination ; $\mathbb{E}\int f^2<\infty$; C^2 ; Lipschitz) ; mesurabilité du résultat ; $t=s$ redonne la valeur connue ; $\sigma=0$ redonne l'EDO ; variance ≥ 0.

△ Sortir B_t ($t>s$) de $\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]$; confondre $\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s]$ et $\mathbb{E}[B_t|B_s]$; dernier passage pris pour un TA ; arrêt sans troncature ; $\int W\mathrm{d}W=\frac12W^2$; point droit ; espérance d'une mart. locale ; martingale sans filtration ; $\langle M\rangle$ vs $[M]$ avec sauts ; décomposition unique avec sauts.